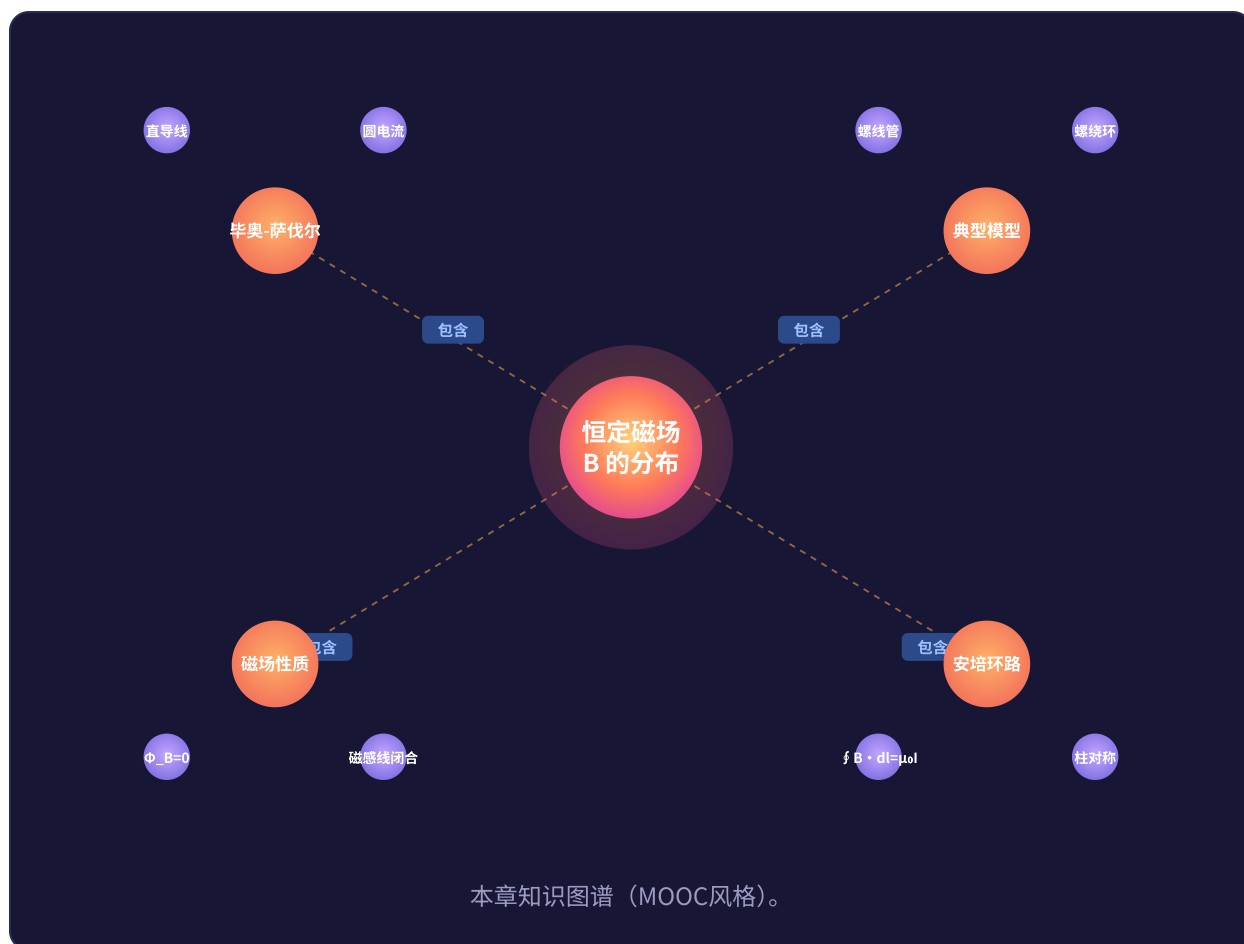


PHY-10 恒定磁场

对应 P29 核心 + P30 拓展 + P31 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P29 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 无限长直导线 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$
2. ★ 圆电流圆心 $B = \mu_0 I / (2R)$
3. ★ 无限长螺线管内部 $B = \mu_0 n I$ （匀强）
4. ★ 磁场高斯定理 $\Phi_B = 0$ （磁感线闭合）
5. ★ 安培环路 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \Sigma I_{\text{内}}$

① 本节范围

电场由电荷产生，磁场由**电流**产生。本章两件事：**各种电流产生多大磁场**（毕奥-萨伐尔+典型模型）、**磁场的两条性质**（磁场高斯定理 $\Phi_B=0$ 、安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}=\mu_0 \Sigma I$ ）。方向一律用**右手螺旋定则**。

② 核心公式 / 结论

模型	磁感应强度 $\mathbf{B}$	方向 / 注意
真空磁导率	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$	$c^2=1/(\epsilon_0\mu_0)$
直导线（一般）	$B = \mu_0 I / (4\pi r) \cdot (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$	r 是点到导线垂直距离
无限长直导线	$B = \mu_0 I / (2\pi r)$	必背！同心圆磁感线
圆电流圆心	$B = \mu_0 I / (2R)$	别和直导线 $2\pi r$ 混
圆弧圆心	按圆心角比例 $\times$ 完整圆	$\theta/2\pi$ 折算
无限长螺线管内部	$B = \mu_0 n I$	匀强；外部 ≈ 0 ； n 单位长度匝数
螺绕环内部	$B = \mu_0 N I / (2\pi R)$	N 总匝数
磁场高斯定理	$\Phi_B = 0$	磁感线闭合，无源场
安培环路定理	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \Sigma I_{\text{内}}$	电流穿环方向与右手螺旋同向为正

③ 易错点

易错

两个"2"别混：

- 无限长直导线： $B=\mu_0 I / (2\pi r)$ 。
- 圆电流圆心： $B=\mu_0 I / (2R)$ 。

易错

方向：

- 直导线：拇指电流方向，四指环绕即磁感线方向。
- 圆电流/螺线管：四指沿电流绕向，拇指即内部 B 方向。
- 电流延长线上 $B=0$ （直导线延长线不产生磁场）。

易错

安培环路定理：

- 只算穿过环路的电流；没穿过的不算。
- 同一根导线绕环两次要算两次，方向相反要抵消。

④ 常见题型

题型	做法
弯导线求某点 B	拆成直导线+圆弧，分别算再矢量叠加；延长线段贡献为 0
并联圆弧分电流	电阻 $\propto$ 长度 $\rightarrow$ 电流反比分配
柱对称电流求 B	选同轴圆环路， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{内}}$
螺线管/螺绕环	直接代 $B = \mu_0 n I$ 或 $\mu_0 NI / (2\pi R)$
磁通量	B 不均匀就切窄条积分 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$

⑤ 例题速览

例 1（无限长直导线 · 必背）： $I=10\text{ A}$ ，距 $r=0.1\text{ m}$ 处 $B=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$B = \mu_0 I / (2\pi r) = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 10 / (2\pi \cdot 0.1) = 2 \times 10^{-5} \text{ T}。$$

例 2（圆电流圆心 · 必背）： $I=5\text{ A}$ ， $R=0.05\text{ m}$ ，圆心处 $B=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$B = \mu_0 I / (2R) = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 5 / (2 \cdot 0.05) \approx 6.28 \times 10^{-5} \text{ T}。$$

例 3（螺线管 · 必背）： $n=5000\text{ 匝/m}$ ， $I=2\text{ A}$ ，内部 $B=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 2 \approx 1.26 \times 10^{-2} \text{ T}。$$

例 4（安培环路 • 对齐 P29）：环路 L 套住电流 I（同向），环路积分 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = ?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$= \mu_0 I$ 。没套住电流的环路积分 $= 0$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：无限长直导线 B 公式？

答： $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ 。

自问自答

问 2：圆电流圆心 B 公式？

答： $B = \mu_0 I / (2R)$ 。

自问自答

问 3：磁场高斯定理说什么？

答：任意闭合曲面磁通量为 0（磁感线闭合）。

自问自答

问 4：安培环路定理公式？

答： $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ 。

自问自答

问 5：螺线管内部 $B = ?$

答： $B = \mu_0 n I$ ，匀强。

自问自答

问 6：直导线延长线上 $B = ?$

答：0。

